CHAPTER NO.11

# 교육교재
## [계절과 작업특성 2]



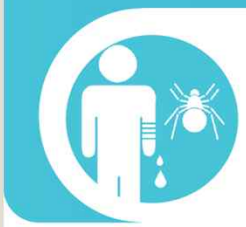

고용노동부 지정 안전관리전문기관

강심산업안전(주)

Kangsim Industrial Safety CO.,LTD

# 계절과 작업특성.2

1. 쯔쯔가무시 등 가을철 열성질환 예방
2. 환절기 심근경색예방
3. 겨울철 뇌졸증예방
4. 겨울철 폭설로 인한 구조물 붕괴
5. 빙판길
6. 안개로 인한 교통사고
7. 겨울철 눈길 교통사고
8. 겨울철 제설작업에 따른 재해
9. 겨울철 동상예방
10. 겨울철 저체온증예방
11. 전열기
12. 겨울철 화재예방
13. 정전기 화재폭발사고
14. 화재예방을 위한 소화기 사용법



# 쯔쯔가무시 등 가을철 열성질환 예방

조심조심 코리아
날씨와 산업재해

## 가을철 열성질환이란?

가을철부터 사람들에게 흔히 나타나는 질병이 있는데, 바로 가을철 열성질환이다. 예방이나 사후 관리를 잘못하면 크게는 죽음에도 이를 수 있다. 가을철 열성질환들은 발열을 주소로 하여 나타나기 때문에 증상들이 비슷하다. 이 질환들은 설치류가 주 감염원이며 동물의 배설물을 통해서도 균이 옮겨 다닌다. 증상이 나타나면 즉각 병원이나 전문가를 찾아 알맞은 치료를 받아야 한다.

- **쯔쯔가무시** : 털진드기의 유충에 물려 감염
- **신증후성출혈열 (유행성출혈열)** : 등줄쥐가 병원소 역할을 하며, 소변으로 배설된 바이러스가 자연계에 남아 있다가 건조한 시기에 호흡기를 통하여 전파를 일으킴
- **렙토스피라** : 렙토스피라에 감염된 동물(주로 설치류)의 소변으로 배설된 균이 자연계에 남아 있다가 사람의 상처 난 피부를 통해 침투되며, 드물게 점막을 통하여도 감염



## 이것만은 꼭!

- ✓ 작업 전 감염병(종류, 원인, 증상 등)에 대하여 근로자에게 알려준다.
- ✓ 이상증상(고열, 두통, 피부발진 등)이 있을 경우에는 즉시 의료기관으로 이송한다.
- ✓ 풀밭에 앉거나 눕지 않고 용변을 보지 않는다.
- ✓ 풀밭에 들어갈 때는 긴 옷과 토시로 피부 노출을 최소화 한다.
- ✓ 발목이 긴 양말을 신고 안전화를 착용한다.
- ✓ 바지는 얇은 면바지 보단 튼튼한 청바지 같은 것이 좋다.



# 환절기 심근경색 예방

조심조심 코리아
날씨와 산업재해

## 심근경색이란?

심장으로 흘러들어가는 동맥이 막히거나 터져 심장에 피가 공급되지 않아 심장이 동작을 멈추어 급격히 사망하는 질환으로 기온이 크게 변하는 환절기에는 혈관 수축 등이 심하여 더욱 위험하다.



## 이것만은 꼭!

- ✓ 적절한 휴식을 취한다.
- ✓ 외부의 찬 공기를 막을 수 있도록 따뜻한 근무복을 입는다.
- ✓ 작업 전, 후 등 수시로 맨손체조 및 스트레칭을 실시한다.
- ✓ 달리기 및 걷기 등 유산소 운동을 통하여 건강관리를 한다.
- ✓ 명상 등을 통하여 스트레스를 줄인다.

# 겨울철 뇌졸중 예방

조심조심 코리아
날씨와 산업재해

## 뇌졸중이란?

- 일명 중풍으로 뇌혈관에 기름 덩어리 같은 찌꺼기가 쌓여 혈관이 좁아지고 탄력을 잃은 상태에서 차가운 공기에 노출되거나 순간적인 힘을 쓰게 되면 혈관이 막히거나 터지게 되는데, 이로 인해 뇌에 산소 공급이 중단되어 의식을 잃고 사망하거나 반신불수 등의 장애가 생긴다.
- 특히 겨울철이면 움직임이 적어 운동이 부족하기 때문에, 겨울철 뇌졸중 발생이 여름보다 1.7배에서 2배 가량 높다.

### 뇌졸중 위험을 알리는 전조 증상

- 일시적으로 한쪽 팔다리가 마비되거나 감각이 이상해진다.
- 일시적으로 발음이 어눌해진다.
- 종종 갑작스러운 귀 울림 증상이 나타난다.
- 갑자기 눈이 잘 안보이거나 사물이 둘로 겹쳐 보인다.
- 주위가 빙글빙글 도는 것처럼 어지럽다.
- 머리가 무겁고 뒷덜미가 뻣뻣하다.
- 갑자기 두통이 심하고 토한다.
- 외상이 없는데 코피가 흐른다.
- 입술이 한쪽으로 돌아간다.



## 이것만은 꼭!

- ✓ 머리를 따뜻하게 보온할 수 있도록 따뜻한 모자를 쓴다.
- ✓ 외부의 찬 공기를 막을 수 있도록 따뜻한 작업복을 입는다.
- ✓ 작업 중 수시로 스트레칭을 실시한다.
- ✓ 짧은 시간에 일을 마치려고 몸에 집중적인 부하를 주지 않는다.
- ✓ 뇌졸중 전조증상 발생 시 즉시 병원진료를 받는다.

# 겨울철 폭설로 인한 구조물 붕괴

조심조심 코리아
날씨와 산업재해

## 폭설로 인한 구조물 붕괴란?

- 지구 온난화 등에 따른 이상기후로 폭설이 자주 내리고, 이때 쌓인 눈의 무게로 창고, 축사, 공장 건물 및 비닐하우스 등의 시설 및 구조물이 붕괴되는 사고가 발생하게 된다.
- 폭설(暴雪)이란 짧은 시간에 많은 양의 눈이 오는 기상 현상으로 각종 피해를 유발한다. 폭설의 정확한 기준은 없으며, 보통 평소에 눈이 올 때보다 더 많은 눈이 내려 피해가 일어날 때 사용한다.

신 적설량(降雪量) 표현 ➡

| 용 어 | 강 설 량 | 용 어 | 강 설 량 |
|---|---|---|---|
| 눈 매우 조금 | 신적설량 0.2cm미만<br>※『매우』를 생략할 수 있음 | 눈 다소 많음 | 신적설량 5~10cm미만 |
| 눈 조금 | 신적설량 1cm미만 | 눈 많음 | 신적설량 10~20cm미만 |
| 눈 다소 | 신적설량 1~5cm미만 | 눈 매우 많음 | 신적설량 30cm이상 |



## 이것만은 꼭!

- ✔ 라디오, TV 등을 통해 폭설 등 기상상황을 수시로 확인한다.
- ✔ 폭설이 내린 후 가설구조물의 안전성이 확인되지 않은 상태에서는 구조물 내부에 근로자를 출입시켜서는 안된다.
- ✔ 구조물의 출입구 및 이동통로에는 미끄럼 재해예방을 위해 빙판 등을 제거한다.
- ✔ 개인보호장구(안전화, 안전모, 안전대 등)를 반드시 착용한다.
- ✔ 내린 눈이 쌓이지 않도록 경사를 둔다.

# 빙판길

조심조심 코리아
건물 등의
종합관리사업

## 빙판길이란?

빙판길이란 겨울철에 비 또는 눈이 내린 뒤 추운 날씨로 인하여 얼어붙거나 청소작업 후 고인물이 얼어서 생긴 길, 통로 또는 작업장 바닥으로써 사고 발생의 위험이 매우 크다.





빙판길에서 미끄러짐

## 주요 위험요인

- 양손을 주머니에 넣고 걷다가 미끄러져 넘어짐
- 양손에 물건을 들고 운반 중 미끄러짐
- 하이힐이나 굽이 높은 신발을 신고 가다가 넘어짐
- 오토바이나 자전거를 타고 순찰 중 빙판길에서 미끄러져 넘어짐

## 안전대책

- 미끄러운 장소에 미끄럼주의 경고 표지판 설치
- 바닥이 얼지 않도록 물기는 즉시 제거
- 이동시에는 양손을 주머니에 넣지 않고 바닥의 빙판 등을 확인하며 걷기
- 이동시 수시로 신발 바닥의 눈을 털어줌
- 하이힐이나 굽이 높은 신발보다 바닥면이 넓은 운동화나 작업화 착용
- 작업 전 후 경직된 몸을 풀기 위한 스트레칭을 수시로 실시
- 외부에서 장시간 제설작업 시 불안전한 행동이 유발 될 수 있으므로 적절한 휴식시간 배분
  - 눈이 내리 후에는 즉시 제설작업을 실시
  - 통행이 빈번한 곳은 모래 등을 이용하여 넘어짐 방지조치 실시






# 재해사례 : 빙판길에 넘어져 다침

## 개요

작업 담당구역으로 이동 중 결빙된 도로에서 미끄러져 주저앉으며 순간적으로 왼손을 짚어 손목부위가 골절



## 발생원인

- 겨울철 물기를 제거하지 못해 빙판이 됨
- 통행 시 일반 신발을 착용

## 예방대책

- 결빙된 장소에 경고표지판 설치
- 결빙장소에 모래 등을 이용하여 미끄럼 방지조치 실시
- 미끄럼 방지를 위한 안전화 등 개인보호장구 착용

# 안전수칙

## 작업 전

- 겨울철 눈 또는 비가 내린 후 결빙 예방을 위한 조치를 실시한다.
- 빙판길 발생 시 결빙주의 등의 표지판을 설치한다.
- 작업구역에는 충분한 조명을 유지한다.

## 작업 중

- 이동 시에는 수시로 신발 바닥의 눈 등을 털어준다.
- 하이힐 등 굽이 높은 신발보다 바닥면이 넓은 운동화나 미끄럼 방지 안전화를 착용한다.
- 작업 전 · 후 스트레칭을 실시한다.
- 제설작업 시 충분한 휴식을 취한다.

## 관련 법령

- 산업안전보건기준에 관한 규칙
  - 제3조 (전도의 방지)
  - 제21조 (통로의 조명)

# 안개로 인한 교통사고

조심조심 코리아
날씨와 산업재해

## 안개와 교통사고

- 수증기가 응결핵을 중심으로 응결하면 구름이나 안개가 되는데 이때 지표면에 접하고 있고, 시정이 1km 이하 일 때를 안개라고 정의한다.
- 이러한 안개는 많은 교통사고의 위험이 있다. 안개 낀 날의 사고건수는 전체 사고 중 0.3%로 적은 부분을 차지하고 있으나, 사고 발생 건수에 비한 사망자수를 나타내는 치사율과 관련해 안개 낀 날이 13.3%를 기록, 비오는 날(3.4%) · 맑은 날(2.3%) 등 여타 날씨별 교통사고 치사율보다 약 4~5배에 이른다.




## 이것만은 꼭!

- ✓ 인터넷, 뉴스, 라디오 등을 통하여 그날의 날씨와 안개에 대한 사항을 확인한다.
- ✓ 비상등, 안개등을 켜고 운행한다.
- ✓ 안개 상황에서는 전조등은 도움이 되지 않으므로 안개등을 켜도록 한다.
- ✓ 감속 운행을 통하여 속도를 줄이고 비상시 빠르게 대처한다.
- ✓ 도로에 설치된 시선 유도시설을 주의 깊게 살핀다.

# 겨울철 눈길 교통사고

조심조심 코리아
날씨와 산업재해

## 눈길 교통사고란?

- 겨울에는 도로에 눈이 쌓이고 쌓인 눈이 얼어 빙판이 되면서 노면이 매우 미끄러워 눈 덮인 도로 및 다리 위를 운행하다가 사람 또는 다른 교통기관과 충돌하는 사고가 자주 발생한다.
- 특히 눈 내린 날에는 평상시보다 피해자 수가 64% 이상 증가하는 등 사고발생 확률이 높으므로 주의해야 한다.




## 이것만은 꼭!

- ✓ 눈길 운전 시 체인 등을 설치하고 운행한다.
- ✓ 급경사 및 굽은 도로 운행 시는 속도를 줄인다.
- ✓ 차량 탑승자 모두 안전벨트를 반드시 착용한다.
- ✓ 운전 중 네비게이션 조작, DMB 시청, 휴대폰 사용 등 불필요한 행동을 하지 않는다.
- ✓ 교통신호를 준수한다.

## 주요 재해사례

### 배달차량 운전자




택배 등 배달차량의
눈길 교통사고

### 오토바이 운전자



눈길에 오토바이가
미끄러짐

### 대중교통 운전자




택시 등 대중교통의
눈길 교통사고

## 안전한 운전방법

### 배달차량 운전자



- 눈길 운전 시 사용할 체인 등의 도구를 갖추고 운행하며 차량통행이 많지 않은 도로는 특히 미끄러우므로 운행시 주의한다.
- 급경사 및 굽은 도로 운행 시는 속도를 줄인다.
- 차량 제동 시 급작스런 풋 브레이크 사용을 자제하고 엔진브레이크를 이용한다.
- 차량 탑승자 모두 안전벨트를 반드시 착용한다.
- 접촉사고 예방을 위해 비상등을 켜고 운전한다.
- 차량 상하차시 후방 상태 및 내리는 곳의 바닥상태를 확인한다.
- 충분한 수면을 취하고 장시간 운전하지 않는다.

## 오토바이 운전자



- 헬멧 등 보호장구(안전화, 팔 · 다리 · 가슴 보호대)를 반드시 착용한다.
- 시간에 쫓겨 운전하지 않는다.
- 신호위반을 하지 않으며 운전 중 휴대폰을 사용하지 않는다.
- 바퀴 미끄러짐을 일으키는 급작스런 브레이크 사용을 하지 않고 서서히 속도를 줄인다.
- 골목길, 이면도로 등은 특히 미끄러우므로 운행시 주의한다.
- 인도로의 통행을 하지 않는다.
- 장시간 운전을 하지 않으며, 충분한 수면을 취한다.

## 대중교통 운전자




- 교통신호를 준수하고 서행한다.
- 눈길 운전 시 사용할 체인 등의 도구를 갖추고 운행한다.
- 차간 안전거리를 확실하게 유지하고 불필요한 차선 변경을 하지 않는다.
- 운전 중 불필요한 행동(휴대폰 사용, DMB 시청 등)을 하지 않는다.
- 급경사 및 굽은 도로 운행 시는 속도를 줄인다.
- 접촉사고 예방을 위해 비상등을 켜고 운전한다.
- 워셔액 상태를 수시로 확인하여 시야 확보가 잘 되도록 관리한다.
- 스트레칭 등을 통해 몸을 풀어준다.

# 겨울철 제설작업에 따른 재해

조심조심 코리아
날씨와 산업재해

## 제설작업에 따른 재해란?

지구 온난화 등에 따른 이상기온으로 폭설이 이어지고 도로, 건물 등에 쌓인 눈을 치우는 과정에서 발생하는 미끄러짐, 넘어짐, 추락, 교통사고 등과 같은 재해

### 대설주의보 · 경보 발령기준

- **대설주의보** : 24시간 신적설량이 5cm 이상 예상될 때
- **대설경보** : 24시간 신적설량이 20cm 이상 예상될 때 (산지는 30cm 이상 예상될 때)



## 이것만은 꼭!

- ✓ 제설 작업 시작 전 · 중 · 후 스트레칭을 실시하고 적절한 휴식을 갖는다.
- ✓ 체온 저하를 막을 수 있도록 보온성 있는 옷을 입는다.
- ✓ 도로를 주행하는 차량을 주의한다.
- ✓ 인력으로 하는 제설작업을 줄이고 제설 차량을 이용한 제설을 늘린다.
- ✓ 미끄럼 방지용 안전화 및 안전모를 착용하고 턱끈을 한다.

# 겨울철 동상 예방

조심조심 코리아
날씨와 산업재해

## 동상이란?

겨울철 5도 이하의 온도에 오랫동안 노출되어 혈액순환이 저하되고 신체조직이 얼게 되면 손과 발, 귀, 코끝이 따끔거리다가 감각이 무뎌지는 느낌이 들면서 동상이 발생한다.

### 한파주의보 · 경보 발령기준

- **한파주의보** : 10월~4월에 아침 최저기온이 전날보다 10℃ 이상 하강하여 발효기준값 이하로 예상될 때
- **한파경보** : 10월~4월에 아침 최저기온이 전날보다 15℃ 이상 하강하여 발효기준값 이하로 예상될 때

※ **발효기준값** : 아침 최저기온 평년값에서 1/2 표준편차를 감한 값의 정수값



## 이것만은 꼭!

- ✓ 동상에 걸렸을 때에는 꼭 죄는 신발이나 옷을 벗고 따뜻한 물로 세척 후 보온을 유지한 상태로 즉시 병원진료를 받는다.
- ✓ 손, 발 및 얼굴 보온을 철저히 한다.
- ✓ 신발은 새지 않는 것을 신는다.
- ✓ 휴대용 손난로(핫팩) 등을 활용한다.
- ✓ 동상부위를 비비거나 갑자기 불에 쬐어서는 안된다.

# 겨울철 저체온증 예방

조심조심 코리아
날씨와 산업재해

## 저체온증이란?

- 저체온증이란 장시간 한랭환경에 신체가 노출되어 체온이 35℃ 이하로 떨어지는 증상을 말한다. 온도에 따라 32℃~35℃를 경도, 28℃~32℃를 중등도, 28℃도미만을 중도로 구분한다.
- 저체온 하에서는 정신기능이 둔화되며 근육이 힘을 잃고 맥박과 호흡이 약해지고 혈압이 저하되며, 심해지면 신체는 얼음같이 차가워지고 피부는 생기를 잃어 창백하게 된다.
- 계속 체온이 하강하면 혼수상태에 빠지게 되고 생명을 잃을 수 있다.




## 이것만은 꼭!

- ✓ 체온이 잘 유지될 수 있도록 따뜻한 복장을 한다.
- ✓ 머리, 얼굴 등 노출이 많은 신체부위 보온을 철저히 한다.
- ✓ 수시로 스트레칭을 실시하여 혈액순환을 원활하게 한다.
- ✓ 저온으로 에너지 손실이 많으므로 충분한 영양을 섭취하고 과로를 피한다.
- ✓ 손난로 등 몸을 따뜻하게 유지하는 도구를 최대한 활용한다.

# 전열기

조심조심 코리아
건물관리업

## 전열기란?

전기저항이 높은 금속에 전류를 흐르게 하여 생긴 열을 이용해 난방을 하는 겨울용 기구로 전기난로, 전기매트 등이 있다.




### 전열기의 원리

- 전열기는 가장 간단한 구조의 전기기구이다. 전열기에는 니크롬선이 사용되고 있는데 니크롬선은 니켈(77%), 크롬(20%), 망간(2%), 철(1%)의 합금으로 저항이 크고 고온에서도 잘 산화되지 않는 특징이 있다. 니크롬선을 나선형으로 감아 내열도기의 열판 등에 부착하여 사용한다. 전열기의 과열을 방지하기 위해 써머스탯, 온도퓨즈 등을 사용하여 일정온도를 유지한다.

## 주요 위험요인

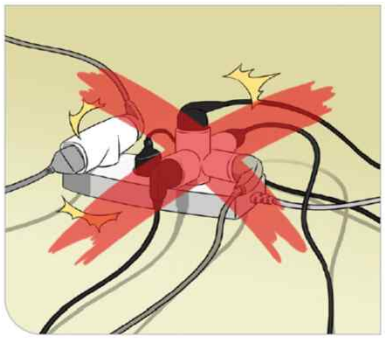
**화재**
- 문어발식 콘센트 사용 등으로 인한 화재
- 방석, 커텐 등 불이 옮겨붙기 쉬운 물체를 주위에 방치

**화상**
- 가까운 위치에서 장시간 사용으로 인한 화상
- 고열부위에 신체 접촉

**감전**
- 전열기 내에 물기가 들어감
- 습기가 많은 장소에서 사용

## 안전대책

- **전열기기의 콘센트는 단독으로 사용**
  - 기기별 사용전압을 확인하고, 반드시 전용 콘센트를 사용
  - 플러그를 꽂거나 뽑을 때는 반드시 전원플러그를 잡고 사용
  - 하나의 콘센트에 여러 전기기구를 사용할 경우 발열로 인한 화재위험이 있으므로 정격용량을 확인한 후 가급적 단독으로 사용
- **안전망 해체 금지 및 미사용 시 전원코드 분리**
  - 설치되어 있는 안전망을 해체하여 사용하지 않음
  - 전열기를 켠 채로 수면을 취하지 않고 외출 시나 사용하지 않을 때에는 전원코드를 뽑아 둠
  - 자리 이동 시에는 반드시 전원을 차단
- **작업장소 내 물기 제거 및 임의로 전열기 분해 · 수리 금지**
  - 물을 쏟거나 젖은 손으로 전열기를 만지지 않음
  - 전열기를 임의로 분해하거나 수리하지 않음


문어발식 콘센트 사용 금지


제품 고장 시 임의로 수리 금지


전열기에 세탁물 방치금지

# 재해사례 : 전기기계기구 과부하로 인한 화재

## 개요

○○아파트 3동 경비실에서 피재자가 취침 중에 눈을 떠보니 경비실 책상 밑에서 전기 과부하(전기코드를 여러개 사용함)로 인한 화재가 발생




## 발생원인

- 하나의 콘센트에 여러 전기기구를 동시에 사용하여 과부하 발생
- 전열기구를 켜 놓은 채 수면을 취함

## 예방대책

- **정격용량에 적합한 전기기구 사용**
  - 전열기구는 콘센트를 단독으로 사용하고, 하나의 콘센트에 여러 전기기구를 연결하지 않음
  - 사용하지 않는 전기기구는 전원코드를 콘센트에서 완전히 제거
- **전기기기 사용 시 작업위치 이탈 금지**
  - 전기기기를 사용하는 경우 자리를 이탈하지 않고 정위치에서 작업 실시
- **소화기 비치 및 사용법 숙지**
  - 화재발생 위험장소에는 소화기를 비치
  - 소화기 사용법을 숙지하여 초동진압이 가능하도록 조치

# 안전수칙

## 사용 전

- 전열기기의 사용전압을 확인하고 전용콘센트를 사용한다.
- 전열기기의 전선, 발열부, 안전장치 등의 이상유무를 확인한다.
- 플러그를 꽂거나 뽑을 때는 반드시 전원플러그를 잡고 꽂거나 뽑는다.
- 하나의 콘센트에 여러 전기기기를 사용하지 않는다.
- 전열기 주위에 소화기를 비치한다.
- 전열기를 임의로 분해하거나 수리하지 않는다.
- 넘어지기 쉬운 불안정한 곳에서 사용하지 않는다.
- 안전스위치를 테이프 등으로 임의 고정하여 사용하지 않는다.

## 사용 중

- 커텐, 방석 등 가연성 및 인화성물질 주위에서는 사용하지 않는다.
- 전열기 안전망은 단단히 고정하여 사용한다.
- 전열기를 너무 오랜시간 사용하지 않는다.
- 전열기를 켠 상태에서 잠을 자거나 자리를 비우지 않는다.
- 전열기 위에 수건, 옷 등 세탁물을 올려놓지 않는다.
- 전열기에 물을 쏟거나 젖은 손으로 만지지 않는다.
- 물이나 습기가 많은 곳에서 사용하지 않는다.

## 사용 후

- 사용 직후에는 전열기 안전망이나 본체가 뜨거우므로 접촉을 하지 않는다.
- 외출, 순찰 등으로 자리를 비울 때에는 전원코드를 분리한다.

## 관련 법령

- 산업안전보건기준에 관한 규칙
  - 제245조 (화기사용 장소의 화재 방지)
  - 제301조 (전기 기계 · 기구 등의 충전부 방호)
  - 제302조 (전기 기계 · 기구의 접지)
  - 제303조 (전기 기계 · 기구의 적정설치 등)
  - 제304조 (누전차단기에 의한 감전방지)

# 겨울철 화재 예방

조심조심 코리아
날씨와 산업재해

## 겨울철 화재란?

- 겨울철에는 대기가 건조하고 날씨가 추워 보온 등을 위한 전열기구 사용이 급증하여 화재가 많이 발생한다.



## 이것만은 꼭!

- ✓ 화기주변에는 항상 소화기나 모래를 비치하여 만일의 사태에 대비한다.
- ✓ 난로주변에서 세탁물을 건조하지 않고 커텐 등이 난로에 닿지 않게 한다.
- ✓ 사용하지 않는 전열기구는 플러그를 뽑고, 뽑을 때는 몸 전체를 잡고 뽑는다.
- ✓ 올바른 소화기 사용방법을 익힌다.
- ✓ 소화기, 소화전 등 소방시설을 정기적으로 점검 한다.

## 주요 재해사례

### 유류 등 화학물질 화재



석유난로가
쓰러져 화재 발생

### 전기 화재



전열기 사용 시
장시간 사용으로 화재 발생

### 소화기를 이용한 초동진압 미흡



초기 화재 발생 시
대처를 못해 큰 불로 번짐

# 화재 예방 방법

## 유류 등 화학물질화재 예방



- 석유난로는 불이 붙어있는 상태에서는 절대 주유하거나 이동해서는 안된다.
- 가스난로는 충분한 거리를 두어 설치하고 주변의 인화성 물질을 제거한다.
- 난로주변에서 세탁물을 건조하지 않고 커텐 등이 난로에 닿지 않게 한다.
- 화기주변에는 항상 소화기나 모래를 비치하여 만일의 사태에 대비한다.
- 건설현장, 창고 등에 도장을 위해 스프레이 할 때는 환기를 철저히 한다.
- 공장, 사무실, 창고 등 시설물의 내장재는 불연성 소재로 한다.
- 소화기, 소화전 등 소방시설을 정기적으로 점검한다.

## 전기화재 예방



- 사용하지 않는 전열기구는 플러그를 뽑고, 뽑을 때는 몸 전체를 잡고 뽑는다.
- 누전에 의한 발화를 예방할 수 있도록 누전차단기를 설치한다.
- 과전류에 의한 발화를 예방할 수 있도록 과전류 차단기를 설치한다.
- 합선, 단락에 의한 발화를 예방할 수 있도록 전선의 절연저항을 측정한다.
- 플러그 및 전선 피복 손상여부, 온도조절장치 정상 작동 여부를 확인한다.
- 전열기기가 넘어지는 경우 전원 차단 장치가 있는 제품을 사용한다.
- 많은 전열기기를 한 개의 콘센트에 문어발식으로 사용하면 안된다.

## 올바른 소화기 사용방법



화재가 발생한 것을 발견하였을 경우에는 당황하지 말고 다음의 요령으로 소화기를 사용하여 불을 끄면 된다.

1. 화재발견 시 “불이야”를 외치고 소화기가 비치된 장소로 이동하여 소화기를 집어든다.
2. 소화기를 들고 불이 난 장소로 이동하여 가급적 가까이 (4~6m 정도) 가서 안전핀을 뽑는다.
3. 왼손(왼손잡이는 오른손)으로 약제 방출호스 끝부분을 잡고 불이 난 방향으로 향하게 한 다음 우측 손으로 손잡이를 힘껏 움켜쥐면 소화약제가 방출된다.
4. 빗자루로 마당을 쓸 듯이 앞에서부터 방사하여 불을 끈다.

# 건조한 날씨로 인한 정전기 화재폭발사고

조심조심 코리아
날씨와 산업재해

## 정전기란?

- 두 물체를 마찰시키면 그 물체들은 전기를 띠게 되는데 이 전기를 마찰전기라 한다. 각각의 물체에는 양전기와 음전기의 두 종류로 대전(帶電)된다. 이와 같이 어떤 물체가 양전기와 음전기만을 띠는 대전체로부터 외부에 나타나는 전기적인 현상을 정전기(靜電氣, static electricity, electrostatic)라 한다.
- 이러한 정전기는 동전기와는 다른 고유한 성질을 가지고 있어 대전이나 방전현상에 의해서 대형화재나 폭발사고를 유발하기도 한다.
- 정전기 현상은 산업분야에서는 산업기기의 오작동으로 인한 작업의 방해 및 재해, 정전기 방전불꽃에 의한 화재 · 폭발, 작업자의 감전 등의 사고에 대한 위험요소로 되고 있다.



## 이것만은 꼭!

- ✓ 도체의 대전방지를 위한 접지를 실시한다.
- ✓ 부도체의 대전방지를 위한 대전방지제를 사용한다.
- ✓ 가습을 하여 정전기를 예방한다.
- ✓ 인체의 대전을 방지한다.
- ✓ 폭발 위험분위기의 생성을 방지한다.

## 주요 재해사례

### 가연성 가스 화재 · 폭발



유기용제 드럼통 주입시 화재 · 폭발

### 분진 폭발



집진설비 청소 중 분진 폭발

### 폭발위험장소에서의 화재 · 폭발

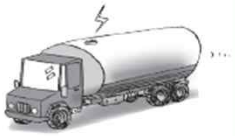


폭발위험장소에서의 정전기 화재 · 폭발

## 정전기로 인한 화재폭발 위험 장소



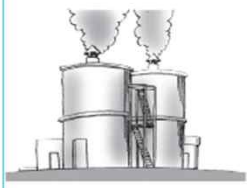
위험물을 탱크로리 · 탱크차 및 드럼 등에 주입하는 설비



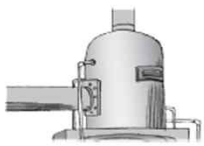
탱크로리 · 탱크차 및 드럼 등 위험물저장 설비



인화성액체를 함유하는 도료 및 접착제 등을 제조 · 저장 · 취급 또는 도포(塗布)하는 설비



위험물 건조설비 또는 그 부속설비



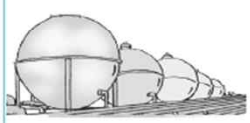
인화성 고체를 저장하거나 취급하는 설비




드라이클리닝설비 · 염색가공설비 또는 모피류 등을 씻는 설비 등 인화성유기용제를 사용하는 설비




유압 · 압축공기 또는 고전위정전기 등을 이용하여 인화성 액체나 인화성 고체를 분무하거나 이송하는 설비



고압가스를 이송하거나 저장 · 취급하는 설비



화약류 제조설비



발파공에 장전된 화약류를 점화시키는 경우에 사용하는 발파기 (발파공을 막는 재료로 물을 사용하거나 갱도발파를 하는 경우를 제외한다)

# 안전한 작업방법

## 정전기 발생 방지 대책



- 도체의 대전방지를 위한 접지를 실시한다.
- 부도체의 대전방지를 위해 대전방지제를 사용한다.
- 가습을 하여 정전기를 예방한다.
- 도전성 섬유를 사용한다.
- 제전기를 사용한다.
- 인체의 대전방지를 예방한다.

## 정전기의 화재 및 폭발 방지대책



### 위험분위기 생성 방지

- 가스 중의 폭발 혼합기체의 생성을 방지한다.
- 분진 폭발 혼합기체의 생성을 방지한다.
- 불활성, 불연성 물질에 의한 폭발 혼합기체의 생성을 방지한다.

### 착화성 방전의 발생 방지

- 대전된 물체가 방전시 주위의 가연성 또는 폭발성 물질의 최소착화에너지보다 큰 경우 화재 · 폭발이 발생하는데 이를 착화성 방전이라 하며 이에 대한 대책은 다음과 같다.
  - 정전기 발생을 방지한다.
  - 정전기 대전을 방지한다.

# 화재예방을 위한 소화기 사용법

조심조심 코리아
날씨와 산업재해

## 화재 종류에 따른 적용 소화기

| 구분 | A급 화재 | B급 화재 | C급 화재 | D급 화재 |
|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 일반 화재 | 유류 · 가스 화재 | 전기 화재 | 금속 화재 |
| 가연물 | 목재, 종이, 섬유, 석탄 등 | 각종 유류 및 가스 | 전기기기, 기계, 전선 등 | Mg 분말, Al 분말 등 |
| 유효 소화효과 | 냉각 효과 | 질식 효과 | 질식, 냉각 효과 | 질식효과 |
| 적용 소화제 | • 물<br>• 산 · 알칼리 소화기<br>• 강화액 소화기 | • 포말 소화기<br>• $CO_2$ 소화기<br>• 분말 소화기<br>• 증발성 액체 소화기<br>• 할론1211<br>• 할론1301 | • 유기성 소화기<br>• $CO_2$ 소화기<br>• 분말 소화기<br>• 할론1211<br>• 할론1301 | • 건조사<br>• 팽창 진주암 |



## 이것만은 꼭!

- ✓ 화재의 종류에 따라 올바른 소화기를 선택한다.
- ✓ 소화기 사용법을 평소에 익혀둔다
- ✓ 초기 진화가 되도록 노력한다.
- ✓ 정기적인 소화기 점검을 한다.

## 주요 재해사례

### 화재의 종류에 부적합한 소화기 사용




부적합한 소화기 사용으로 더 큰 화재를 불러 옴

### 사용방법의 미숙



소화기 사용방법을 몰라 진압을 못함

### 소화기 관리 미흡



소화기 관리가 안 되어 있어 화재 발생 시 대처를 하지 못함

# 올바른 소화기 사용법

## 화재의 종류에 따른 소화기 선택




### 일반 화재 (A급 화재)

- 목재, 종이 섬유 등의 일반 가열물에 의한 화재
- 물 또는 물을 많이 함유한 용액에 의한 냉각소화, 산 · 알칼리, 강화액, 포말 소화기 등이 유효하다.

### 유류 및 가스화재 (B급 화재)

- 제4류 위험물(특수인화물, 석유류, 에스테르류, 케톤류, 알코올류, 동식물류 등)과 제4류 준위험물(고무풀, 나프탈렌, 송진, 파라핀, 제1종 및 제2종 인화물 등)에 의한 화재, 인화성 액체, 기체 등에 의한 화재이다.
- 연소 후에 재가 거의 없는 화재로 가연성 액체 등에 발생한다.
- 공기 차단에 의한 질식소화효과를 위해 포말소화기, $CO_2$ 소화기, 분말소화기, 할로겐화물(할론) 소화기 등이 유효하다.

### 전기화재 (C급 화재)

- 전기를 이용하는 기계 · 기구 또는 전선 등 전기적 에너지에 의에서 발생하는 화재
- 질식, 냉각효과에 의한 소화가 유효하며, 전기적 절연성을 가진 소화기로 소화해야 한다. 유기성 소화기, $CO_2$ 소화기, 분말소화기, 할로겐화물(할론) 소화기 등이 유효하다.

### 금속화재 (D급 화재)

- Mg분, Al분 등 공기 중에 비산한 금속분진에 의한 화재
- 소화에 물을 사용하면 안 되며, 건조사, 팽창 진주암 등 질식소화가 유효하다.

## 일반 소화기 사용방법




- 소화기를 불이 난 곳으로 옮긴다.
- 손잡이 부분의 안전핀을 뽑는다.
- 바람을 등지고 서서 호스를 불쪽으로 향하게 한다.
- 손잡이를 힘껏 움켜쥐고 빗자루로 쓸듯이 뿌린다.
- 소화기는 잘 보이고 사용하기에 편리한 곳에 두되 햇빛이나 습기에 노출되지 않도록 한다.




## 소화기 설치 · 관리 및 점검요령



- 소화기는 다음과 같이 설치한다.
  - 각 층별, 각 실별, 대상물별 방호능력단위 이상으로 설치
  - 소형소화기는 보행거리 20m마다 설치
  - 대형소화기는 보행거리 30m 이내
  - “소화기” 표지 게시.
- 한 달에 한번 정도 거꾸로 뒤집거나 흔들어 준다. (분말소화기)
- 압력게이지가 홍색부분일 때는 재충전을 한다.
- 매월 1회 이상 청소/ 부식상태/ 안전핀 탈락/봉인 손상 여부/ 노즐의 막힘/연결상태/압력계의 정상 여부 점검
- 약제교환(최초 생산일부터 5년 경과되면 교환)
- 2년을 주기로 정밀점검